

Modül 13 — Cevap Anahtarı

Lojistik Regresyon

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

2026-09-13

Bölüm A — Neden Lojistik Regresyon?

1. **Doğru cevap: b)** `lm()` ile ikili bir bağımlı değişken modellendiğinde, tahmin edilen değerler 0'ın altına veya 1'in üstüne çıkabilir — bu bir olasılık için anlamsızdır. Lojistik regresyon, tahmini 0-1 aralığında tutan bir dönüşüm (logit) kullanır.

2. **Doğru cevap: b)** Lojistik regresyon olasılığın **log-odds**'unu (logit) doğrusal bir fonksiyon olarak modeller; olasılığın kendisi değil.

Bölüm B — Logit, Odds ve Odds Oranı

3. **Doğru cevap: c)**
$$\text{Odds} = \frac{0.8}{1 - 0.8} = \frac{0.8}{0.2} = 4.$$

4. **Doğru cevap: c)** $e^{0.693} \approx 2.$

5. **Doğru cevap: b)** Odds Oranı 1'in altında olması, o değişkendeki artışın olayın odds'unu **azalttığı** anlamına gelir.

6. **Doğru cevap: b)** `glm()`'i `lm()`'den ayıran temel unsur, bağımlı değişkenin dağılımını belirten **family** argümanıdır (lojistik regresyon için **family = binomial**).

Bölüm C — Tam Ayrışma (Perfect Separation)

7. **Doğru cevap: b)** Bu uyarı, açıklayıcı değişken(ler)in bağımlı değişkeni kusursuz biçimde ayırdığının (tam ayrışma) işaretidir; bu durumda katsayı tahminleri ve standart hatalar güvenilirmez hâle gelir.

8. **Doğru cevap: c)** Tam ayrışma durumunda standart hatalar, katsayının kendisinden kat kat (bazen binlerce kat) büyük çıkar — bu, tahminin güvenilirmez olduğunun doğrudan göstergesidir.

9. Doğru cevap: c) Wald testi tam ayrışma altında çöker ve p-değerleri genelde 1'e yakın çıkar; bu, değişkenlerin **gerçekten etkisiz olduğu** anlamına gelmez — tam tersine model o kadar “mükemmel” uyuyor ki test istatistiği anlamsızlaşır.

Bölüm D — Kodlama Tuzakları

10. Doğru cevap: b) `haven::read_dta()` ile okunan bir değişken (`haven_labelled`), bir faktöre açıkça çevrilmediği sürece R tarafından **sürekli sayısal** bir değişken olarak ele alınır.

11. Doğru cevap: b) Ham kodlamada (1=Erkek, 2=Kadın) negatif bir katsayı, “kodu daha yüksek olan grubun (Kadın) olasılığının daha düşük olduğu” anlamına gelir — ki bu, Erkek’in olasılığının daha yüksek olduğunu söylemenin (kafa karıştırıcı) başka bir yoludur.

12. Doğru cevap: b) Açık bir 0/1 dummy değişken oluşturup hangi kategorinin “1” olduğunu net biçimde belirtmek, bu tür yanlış yorumlamaları tamamen ortadan kaldırır.

Bölüm E — Eksik Veri ve Model Değerlendirme

13. Doğru cevap: b) %42.5 eksiklik oranında medyanla doldurma, gözlemlerin yaklaşık yarısını yapay bir değerle değiştirir; bu değişkenle ilgili sonuçlar ihtiyatla yorumlanmalıdır.

14. Doğru cevap: b) Null deviance’tan residual deviance’a büyük bir düşüş, açıklayıcı değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklamada etkili olduğunu gösterir.

15. Doğru cevap: b) `type = "response"`, ham log-odds değerini değil, doğrudan bir olasılık (0-1 arası) döndürür.

Bölüm F — Dönem Genel Tekrarı

16. Doğru cevap: b) İki sürekli değişken arasındaki ilişkinin gücü ve yönü, 11. modülde korelasyon katsayısı (r) ve basit doğrusal regresyon ile ölçülmüştür.

17. Doğru cevap: c) Birden fazla açıklayıcı değişkeni aynı anda modele koyup VIF ile çoklu doğrusallığı kontrol etmek, 12. modülün konusuydu.

18. Doğru cevap: b) Lojistik regresyon, `lm()` yerine `glm(family = binomial)` kullanan ve katsayıları log-odds/odds oranı cinsinden yorumlayan bir çoklu regresyon uzantısıdır; katsayı yorumlama, VIF ve p-değeri mantığının büyük kısmı önceki modüllerle aynı kalır — yalnızca bağımlı değişkenin ölçeği ve dönüşüm katmanı değişir.